Cas pratique 2 — Le catalogue

Compétences attendues — Interpréter un schéma relationnel · Adapter un schéma relationnel à un besoin d'évolution d'une base de données

Le catalogue de Menuiseries Vasseur tient dans une table unique :

```
PRODUIT (RefProduit, Designation, Matiere, PrixHT,
         Largeur, Hauteur, NbVantaux, TypeVitrage,
         SensOuverture, NbPointsFermeture,
         SurfaceM2, TypeToiture)
```

Le catalogue comprend des **fenêtres** (largeur, hauteur, nombre de vantaux, type de vitrage), des **portes** (largeur, hauteur, sens d'ouverture, nombre de points de fermeture) et des **vérandas** (surface, type de toiture). Sur la plupart des lignes, plus de la moitié des colonnes sont vides.

Ce que vous devez faire

1. **Nommez le défaut de ce modèle et proposez une structure corrigée**, en précisant les clés primaires.
2. **Largeur et Hauteur doivent-elles rester dans la table générique ? Discutez le cas de la véranda.**
3. **Chaque modèle existe en plusieurs coloris, numérotés à partir de 1 pour chaque modèle (coloris n° 1, 2, 3 de la F-210 ; coloris n° 1, 2 de la P-530), avec un supplément de prix propre à chacun. Complétez le modèle.** (Cette question anticipe la section suivante.)
4. **Un même produit peut être acheté auprès de plusieurs fournisseurs de profilés, et un fournisseur en fournit plusieurs. Le prix d'achat est négocié produit par produit avec chaque fournisseur. Adaptez votre modèle et justifiez la structure retenue.**